CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Un critère d'irrationalité

Énoncé

Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+$. On suppose qu'il existe deux suites d'entiers naturels non nuls (p_n) et (q_n) telles que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{p_n}{q_n} = \alpha \qquad \text{et} \qquad \alpha - \frac{p_n}{q_n} \underset{n\to+\infty}{=} o\Big(\frac{1}{q_n}\Big).$$

On suppose en outre que $\frac{p_n}{q_n} \neq \alpha$ pour tout n.

1. Montrer que α est un nombre irrationnel.

Soit $\beta = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}}$.

1. Justifier que β est bien défini, puis montrer que β est irrationnel.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $\zeta(2) = \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$ est bien défini, puis montrer que l'on peut écrire $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \frac{p_n}{q_n}$ avec $p_n \in \mathbb{N}^*$ et $q_n = d_n^2$.
3. Peut-on appliquer le résultat de Q20 à ces suites pour conclure sur l'irrationalité de $\zeta(2)$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\alpha - \frac{p_n}{q_n} = o(\frac{1}{q_n})$: l'erreur est négligeable devant $\frac{1}{q_n}$.
- $d_n = \mathrm{PPCM}(1, \dots, n)$ (partie B).

Ce qu'on te demande. Un nombre rationnel ne peut pas être approché « trop bien » par des fractions : en déduire un critère d'irrationalité, l'appliquer à β, et voir pourquoi il ne s'applique pas directement à $\zeta(2)$.

Corrigé

Question 20

Étape 1. Raisonner par l'absurde

Le coup d'œil. Si $\alpha = \frac{p}{q}$, l'écart $\alpha - \frac{p_n}{q_n}$ s'écrit avec le numérateur entier $pq_n - qp_n$.

Ce que dit l'énoncé : $\frac{p_n}{q_n} \to \alpha$ très vite, avec une erreur $o(\frac{1}{q_n})$, c'est-à-dire $q_n(\alpha - \frac{p_n}{q_n}) \to 0$. Et $\frac{p_n}{q_n} \neq \alpha$. Intuition : un rationnel $\frac{p}{q}$ ne peut pas être approché « trop bien » par d'autres fractions.

Supposons $\alpha = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$\alpha - \frac{p_n}{q_n} = \frac{pq_n - qp_n}{qq_n}, \qquad \text{donc} \qquad pq_n - qp_n = q \cdot q_n\Big(\alpha - \frac{p_n}{q_n}\Big).$$

Étape 2. Un entier qui tend vers 0

Le coup d'œil. $q_n(\alpha - \frac{p_n}{q_n}) \to 0$, et un entier qui tend vers 0 est nul à partir d'un rang.

Par hypothèse $q_n(\alpha - \frac{p_n}{q_n}) \to 0$, donc $pq_n - qp_n \to 0$. C'est une suite d'entiers : elle est nulle à partir d'un rang n_0. Pour $n \geqslant n_0$, $\frac{p_n}{q_n} = \frac{p}{q} = \alpha$: contradiction avec $\frac{p_n}{q_n} \neq \alpha$.

$$\alpha \notin \mathbb{Q}.$$

Idée à retenir : deux fractions distinctes de dénominateurs q et q_n sont écartées d'au moins $\frac{1}{qq_n}$.

Question 21

Étape 1. β est bien défini

Le coup d'œil. Comparer $10^{-n!}$ à une suite géométrique : $n! \geqslant n$.

L'énoncé définit β : $\beta = 0{,}11000100000000000000000100\ldots$ (des 1 aux positions $1!, 2!, 3!, \ldots$). Il faut d'abord voir que la série converge.

Pour $n \geqslant 1$, $n! \geqslant n$, donc $0 < 10^{-n!} \leqslant (\frac{1}{10})^n$, terme d'une série géométrique convergente. Par comparaison, la série converge : β est bien défini ($\beta = 0{,}110001000\ldots$).

Étape 2. Les fractions qui approchent β

Le coup d'œil. Prendre pour $\frac{p_n}{q_n}$ la somme partielle S_n, réduite au dénominateur $10^{n!}$.

Soit $S_n = \sum_{k=1}^{n} 10^{-k!}$. Pour $k \leqslant n$, $10^{k!}$ divise $10^{n!}$, donc

$$S_n = \frac{p_n}{q_n}, \qquad q_n = 10^{n!}, \qquad p_n = \sum_{k=1}^{n} 10^{n!-k!} \in \mathbb{N}^*.$$

$S_n \to \beta$, et $S_n < \beta$ (on a retiré des termes > 0) : $\frac{p_n}{q_n} \neq \beta$.

Étape 3. Le reste est minuscule

Le coup d'œil. Majorer le reste par une série géométrique qui commence à $10^{-(n+1)!}$, puis multiplier par $q_n = 10^{n!}$.

Pour $k \geqslant n+1$, $k! \geqslant (n+1)! + (k-n-1)$, donc

$$0 < \beta - S_n = \sum_{k \geqslant n+1} 10^{-k!} \leqslant 10^{-(n+1)!} \sum_{j \geqslant 0} 10^{-j} = \frac{10}{9}\, 10^{-(n+1)!}.$$

Donc $q_n(\beta - S_n) \leqslant \frac{10}{9}\, 10^{n!-(n+1)!} = \frac{10}{9}\, 10^{-n \cdot n!} \to 0$: c'est un $o(\frac{1}{q_n})$. Par Q20 :

$$\beta \notin \mathbb{Q}.$$

Question 22

Étape 1. ζ(2) est bien défini

Le coup d'œil. Série de Riemann d'exposant $2 > 1$.

$\zeta(2)$ est la somme de la série des $\frac{1}{k^2}$. La question 22 utilise d_n, le PPCM de $1, \dots, n$ (partie précédente).

$\sum \frac{1}{k^2}$ est une série de Riemann d'exposant $2 > 1$: elle converge et $\zeta(2)$ est bien défini.

Étape 2. Réduire au dénominateur d_n²

Le coup d'œil. Chaque $k \leqslant n$ divise d_n.

Pour $k \leqslant n$, $k \mid d_n$, donc $k^2 \mid d_n^2$. Ainsi

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{d_n^2} \sum_{k=1}^{n} \frac{d_n^2}{k^2} = \frac{p_n}{q_n}, \qquad p_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{d_n^2}{k^2} \in \mathbb{N}^*, \quad q_n = d_n^2.$$

Exemple $n = 3$: $d_3 = 6$, $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} = \frac{36+9+4}{36} = \frac{49}{36}$.

Question 23

Étape 1. Minorer l'erreur

Le coup d'œil. Pour appliquer Q20, il faudrait $d_n^2(\zeta(2) - \frac{p_n}{q_n}) \to 0$. Minorer le reste par une intégrale.

Ce qu'il faudrait pour appliquer Q20 : $q_n(\zeta(2) - \frac{p_n}{q_n}) \to 0$. On calcule donc l'erreur.

Comme $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ décroît, $\frac{1}{k^2} \geqslant \int_k^{k+1} \frac{dx}{x^2}$, donc

$$\zeta(2) - \frac{p_n}{q_n} = \sum_{k \geqslant n+1} \frac{1}{k^2} \geqslant \int_{n+1}^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{n+1}.$$

Étape 2. Le critère ne s'applique pas

Le coup d'œil. $d_n \geqslant n$: le produit $q_n \times$ erreur ne peut pas tendre vers 0.

d_n est un multiple de n, donc $d_n \geqslant n$ et

$$q_n\left(\zeta(2) - \frac{p_n}{q_n}\right) \geqslant \frac{n^2}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

Non : l'erreur n'est pas un $o(\frac{1}{q_n})$, Q20 ne s'applique pas.

Les sommes partielles convergent trop lentement (erreur en $\frac{1}{n}$). Les parties D et E construisent de meilleures approximations, avec une erreur qui décroît géométriquement.

Le piège

Le critère de Q20 demande une erreur $o(\frac{1}{q_n})$: une bonne convergence de $\frac{p_n}{q_n}$ ne suffit pas, il faut qu'elle soit rapide **par rapport au dénominateur**.

La méthode

Pour prouver $\alpha \notin \mathbb{Q}$: trouver des fractions $\frac{p_n}{q_n} \neq \alpha$ avec $q_n\left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| \to 0$. Si $\alpha = \frac{p}{q}$, l'entier $pq_n - qp_n$ serait à la fois non nul et de limite nulle.

Rappels de cours utilisés

- **Un entier non nul vaut au moins 1.** Si $m \in \mathbb{Z}$ et $m \neq 0$, alors $|m| \geqslant 1$. Une suite d'entiers qui tend vers 0 est nulle à partir d'un certain rang.
- **Comparaison de séries positives.** Si $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ et si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge. Séries de Riemann : $\sum \frac{1}{n^a}$ converge si et seulement si $a > 1$.
- **Série géométrique.** Pour $|q| < 1$:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{1}{1-q}, \qquad \sum_{k=m}^{+\infty} q^k = \frac{q^m}{1-q}.$$